

Classically conformal $Z_2 \times Z_2$ invariant
two scalar modelにおける
質量スケールのdynamicalな生成について

春名純一(京大物二素論M2)

2019/7/6@関西地域セミナー

(arXiv:1905.05656 [hep-th])

導入

問 電弱スケール $\langle h \rangle = 246 \text{ GeV}$ の起源は何か?

- ◇ 標準模型の唯一の質量パラメータ
- ◇ すべての素粒子の質量を決めている
- ◇ Planckスケール(10^{17} GeV)から自然に決まる?

→ 第一歩としてカットオフから質量スケールが生成される最小限の
モデルを考えよう

⇒ 古典共形 $Z_2 \times Z_2$ 不変実2スカラーモデル

古典共形 $Z_2 \times Z_2$ 不変実2スカラーモデル

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \psi)^2 + \frac{\rho}{4!}\phi^4 + \frac{\kappa}{4}\phi^2\psi^2 + \frac{\rho'}{4!}\psi^4$$

簡単のためEuclid化

対称性

◇ 古典共形

… スケール変換で不変: $x^\mu \rightarrow \lambda x^\mu, \phi \rightarrow \lambda^{-1}\phi, \psi \rightarrow \lambda^{-1}\psi$

質量次元0のパラメータしか含まない

$$[\rho] = [\kappa] = [\rho'] = M^0$$

◇ $Z_2 \times Z_2$ 不変 … $Z_2: \phi \rightarrow -\phi$ と $Z_2: \psi \rightarrow -\psi$ で不変

古典共形 $Z_2 \times Z_2$ 不変実2スカラーモデル

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \psi)^2 + \frac{\rho}{4!}\phi^4 + \frac{\kappa}{4}\phi^2\psi^2 + \frac{\rho'}{4!}\psi^4$$

話したいこと

Λ : カットオフ
 ρ_0, κ_0 : 裸の結合定数

◇ この系の真空では, 片方の Z_2 のみが自発的に破れる:

$$\langle \phi \rangle \neq 0, \langle \psi \rangle = 0$$

◇ 真空期待値 $\langle \phi \rangle$ はカットオフと非摂動的な関係にある:

$$\langle \phi \rangle^2 \simeq \Lambda^2 \frac{2}{\kappa_0} \exp\left(-\frac{32\pi^2}{3} \frac{\rho_0}{\kappa_0^2}\right)$$

古典共形 $Z_2 \times Z_2$ 不変実2スカラーモデル

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \psi)^2 + \frac{\rho}{4!}\phi^4 + \frac{\kappa}{4}\phi^2\psi^2 + \frac{\rho'}{4!}\psi^4$$

◇ 仮定: あるスケール μ_* で, 繰り込まれた結合定数が

$$\rho(\mu_*) = 0, \rho'(\mu_*) > 0, \kappa(\mu_*) > 0$$

(このようなスケールは $\kappa_0, \rho_0, \rho'_0 > 0$ なら存在する)

古典共形 $Z_2 \times Z_2$ 不変実2スカラーモデル

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \psi)^2 + \frac{\rho}{4!}\phi^4 + \frac{\kappa}{4}\phi^2\psi^2 + \frac{\rho'}{4!}\psi^4$$

やること

- ◇ Treeレベルでは対称性は破れていない → 有効ポテンシャル
- ◇ 真空期待値とカットオフの関係 → くりこみ群方程式
- ◇ 摂動展開は正しいか? → Large N 極限

目次

1. 導入(7)
2. 有効ポテンシャル (2)
3. くりこみ群方程式 (4)
4. Large N 極限 (3)
5. まとめと今後の課題 (2)

有効ポテンシャル

◇ Treeポテンシャル($\mu = \mu_*$)

$$V_{\text{Tree}} = \frac{\rho(\mu_*)}{4!} \phi^4 + \frac{\kappa(\mu_*)}{4} \phi^2 \psi^2 + \frac{\rho'(\mu_*)}{4!} \psi^4$$

→ 最小値点(真空) ... $\psi = 0, \phi$: 任意

⇒ ϕ の真空期待値は古典的には定まらない!

◇ どうやって決まるのか → 量子効果で決まる

= 量子ゆらぎを含んだポテンシャル(有効ポテンシャル)を調べる
($\psi = 0$ での有効ポテンシャルの最小値点(ϕ)を求める)

有効ポテンシャル

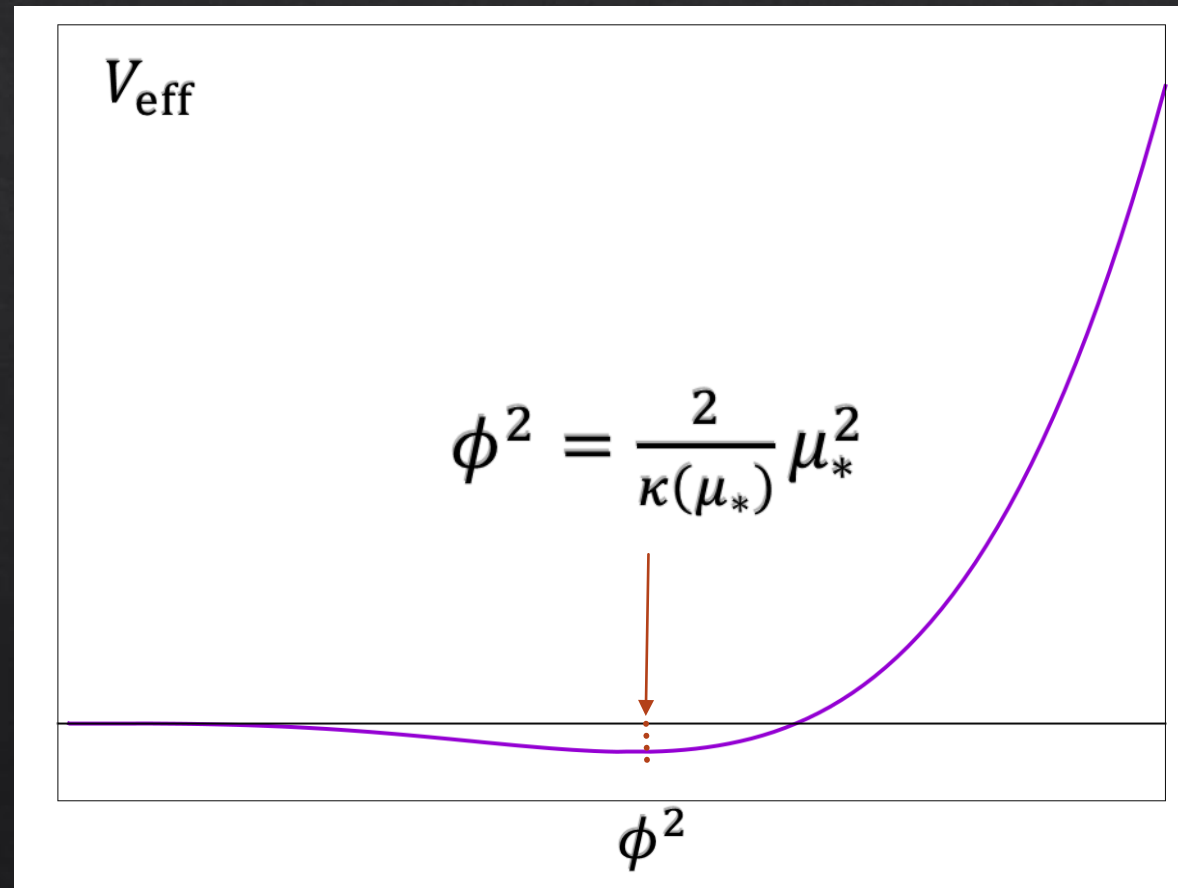
計算はPeskinや
Coleman-Weinberg(1973)を参照

$$\diamond V_{\text{eff}}(\phi, \psi = 0) = \frac{\rho(\mu_*)}{4!} \phi^4 + \frac{\rho^2(\mu_*)}{256\pi^2} \phi^4 \left(\log \left(\frac{\rho(\mu_*) \phi^2}{2\mu_*^2} \right) - \frac{1}{2} \right) \\ + \frac{\kappa^2(\mu_*)}{256\pi^2} \phi^4 \left(\log \left(\frac{\kappa(\mu_*) \phi^2}{2\mu_*^2} \right) - \frac{1}{2} \right)$$

$$\diamond V_{\text{eff}} \text{ は } \phi^2 = \frac{2}{\kappa(\mu_*)} \mu_*^2 \text{ で最小値}$$

$$\Rightarrow \langle \phi \rangle = \pm \sqrt{\frac{2}{\kappa(\mu_*)}} \mu_* \neq 0 !$$

$Z_2 : \phi \rightarrow -\phi$ は自発的に破れている!



くりこみ群方程式

- ◇ カットオフと真空期待値(μ_*)の関係を求める
- ◇ スケールによる結合定数の変化→くりこみ群方程式 (1-loop)

$$\left(\begin{array}{l} \mu \frac{d}{d\mu} \rho = \frac{3}{16\pi^2} (\rho^2 + \kappa^2) \\ \mu \frac{d}{d\mu} \kappa = \frac{1}{16\pi^2} (\rho\kappa + \rho'\kappa + 4\kappa^2) \\ \mu \frac{d}{d\mu} \rho' = \frac{3}{16\pi^2} (\rho'^2 + \kappa^2) \end{array} \right.$$

- ◇ μ_* はカットオフ Λ でどう書けるか?

μ_* の定義:

$$\rho(\mu_*) = 0$$

くりこみ群方程式

◇ 簡単のため $\mu_* \leq \mu \leq \Lambda$ において以下を仮定:

$$\begin{pmatrix} \rho(\mu) \ll \kappa(\mu) \\ \mu \frac{d}{d\mu} \kappa \ll 1 \end{pmatrix}$$

裸の結合定数は $\mu = \Lambda$ における結合定数の値.
つまり $\kappa_0 := \kappa(\Lambda)$ 等

◇ このとき $\frac{d}{d\mu} \kappa \simeq 0 \Rightarrow \kappa(\mu_*) \simeq \kappa(\mu) \simeq \kappa_0$

$$\mu \frac{d}{d\mu} \rho = \frac{3}{16\pi^2} (\rho^2 + \kappa^2) \simeq \frac{3}{16\pi^2} \kappa^2 \simeq \frac{3}{16\pi^2} \kappa_0^2$$

$$\Rightarrow \rho(\mu) \simeq \rho_0 + \frac{3}{16\pi^2} \kappa_0^2 \log\left(\frac{\mu}{\Lambda}\right)$$

くりこみ群方程式

◇ μ_* は

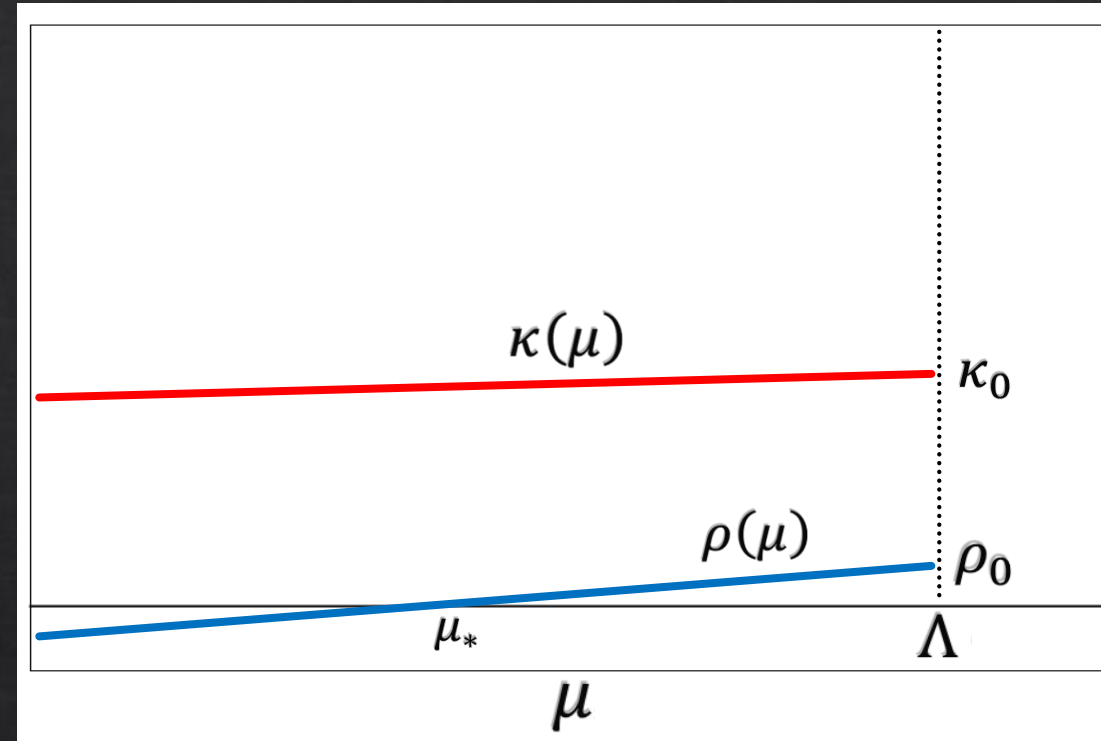
$$0 = \rho(\mu_*) \simeq \rho_0 + \frac{3}{16\pi^2} \kappa_0^2 \log\left(\frac{\mu_*}{\Lambda}\right)$$

$$\Leftrightarrow \mu_* = \Lambda \exp\left(-\frac{16\pi^2}{3} \frac{\rho_0}{\kappa_0^2}\right)$$

◇ 真空期待値は

$$\langle \phi \rangle^2 = \frac{2}{\kappa(\mu_*)} \mu_*^2 \simeq \Lambda^2 \frac{2}{\kappa_0} \exp\left(-\frac{32\pi^2}{3} \frac{\rho_0}{\kappa_0^2}\right)$$

→ カットオフと 非摂動的 に関係!



くりこみ群方程式

◇ 非摂動的な関係にあることのうれしさ

例えば … カットオフ $\Lambda = 10^{17}\text{GeV}$ (Planckスケール)

真空期待値 $\langle\phi\rangle = O(10^2)\text{GeV}$ (電弱スケール $\langle h\rangle = 246\text{GeV}$)

$$\langle\phi\rangle^2 \simeq \Lambda^2 \frac{2}{\kappa_0} \exp\left(-\frac{32\pi^2}{3} \frac{\rho_0}{\kappa_0^2}\right)$$

$$\rightarrow \frac{\rho_0}{\kappa_0^2} \sim \frac{2}{3} \text{ でO.K.}$$

極端なcouplingのfine tuneをしなくてよい!

(couplingが自然な大きさの範囲内で階層性を説明できる)

Large N極限

◇ 今までの議論を確かめるために, Large N極限を考える

$$\mathcal{L} = N \left[\frac{1}{2} (\partial_\mu \phi_i)^2 + \frac{1}{2} (\partial_\mu \psi_i)^2 + \frac{m_0^2}{2} \phi_i^2 + \frac{m_0'^2}{2} \psi_i^2 \right. \\ \left. + \frac{\rho_0}{8} (\phi_i^2)^2 + \frac{\kappa_0}{4} \phi_i^2 \psi_i^2 + \frac{\rho_0'}{8} (\psi_i^2)^2 \right]$$

($i = 1, \dots, \underline{N}$)

◇ $N \rightarrow \infty$ の元で有効ポテンシャルを計算

◇ 補助場を導入して二次形式に書き直すことで厳密に計算できる

Large N極限

◆ 補助場 c_i を導入して計算すると

$$\frac{V_{\text{eff}}}{N} = \sum_i \frac{c_i^2}{64\pi^2} \left(\log\left(\frac{c_i}{\mu^2}\right) - \frac{1}{2} \right) - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix}$$

◆ $c_i = c_i(\phi, \psi)$ は $\partial_{c_i} V_{\text{eff}} = 0$ から決まる:

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \frac{\lambda}{2} \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix} + \frac{\lambda}{32\pi^2} \begin{pmatrix} c_1 \log \frac{c_1}{\mu^2} \\ c_2 \log \frac{c_2}{\mu^2} \end{pmatrix}$$

$$C := \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$
$$\lambda := \begin{pmatrix} \rho_0 & \kappa_0 \\ \kappa_0 & \rho'_0 \end{pmatrix}$$

◆ c_i は ϕ, ψ の量子補正を含めた質量を表す

◆ この有効ポテンシャルの最小値(真空)は?

Large N極限

◇ 極値条件: $0 = \begin{pmatrix} \partial_\phi \\ \partial_\psi \end{pmatrix} V_{\text{eff}} = \begin{pmatrix} \widetilde{\partial}_\phi \\ \widetilde{\partial}_\psi \end{pmatrix} V_{\text{eff}} = \begin{pmatrix} c_1 \phi \\ c_2 \psi \end{pmatrix}$

$\partial_{c_i} V_{\text{eff}} = 0$ より
陽な ϕ, ψ 依存性の微分になる

$\Leftrightarrow (1) c_1 = c_2 = 0$

$(2) c_1 = \psi = 0, c_2 \neq 0$

$(2') c_2 = \phi = 0, c_1 \neq 0$

$(3) \phi = \psi = 0, c_1 \neq 0, c_2 \neq 0$

の場合に $\partial_{c_i} V_{\text{eff}} = 0$ を解いて, V_{eff} の値を比較

$\Rightarrow (2) \underline{c_1 = \psi^2 = 0, \phi^2 = \mu_*^2 \exp\left(-32\pi^2 \lambda_{22}^{-1}(\mu_*)\right)}, c_2 = 2\lambda_{12}^{-1}(\mu_*) \phi^2}$

が最小値(真空)

◇ やはり 片方だけ 自発的に破れる! (今回は $O(N) \times O(N)$ の片方)

まとめ

- ◆ 電弱スケールの起源を探るために、古典共形 $Z_2 \times Z_2$ 不変実2スカラーモデルを調べた:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \psi)^2 + \frac{\rho}{4!}\phi^4 + \frac{\kappa}{4}\phi^2\psi^2 + \frac{\rho'}{4!}\psi^4$$

- ◆ このモデルの真空は片方の Z_2 のみが自発的に破れる

- ◆ 真空期待値はカットオフと非摂動的に関係している:

$$\langle \phi \rangle^2 = \frac{2}{\kappa(\mu_*)} \mu_*^2 \simeq \Lambda^2 \frac{2}{\kappa_0} \exp\left(-\frac{32\pi^2}{3} \frac{\rho_0}{\kappa_0^2}\right)$$

- ◆ これを有効ポテンシャル, くりこみ群方程式, Large Nで調べた

今後の課題

◆ 標準模型に組み込んで電弱スケールを説明できるか？

→ Higgs粒子とだけ結合させることで説明できそう

→ ϕ は未知のスカラー場， ψ は暗黒物質？

◆ どこまで一般的か？

→ スカラー場を増やしたり次元を変えたりして調べてみる

◆ 相図と相転移の次数は？

→ 質量を0から変えたときの真空を調べる(相図を描く)

Thank you for listening!

有効ポテンシャル

◇ 有効ポテンシャル

- 分配関数: $Z[J] = \int D\phi \exp(-\int (\mathcal{L} + J\phi))$
 $=: \exp(-W[J])$ ($W[J]$: キュムラント母関数)

- 有効作用: $\Gamma[\phi] := \min_J \left(W[J] - \int J\phi \right)$

- 有効ポテンシャル: $\Gamma[\phi] = \int V_{eff}$

◇ 大事なこと: 真空期待値 $\langle \phi \rangle$ は $\left. \frac{d}{d\phi} V_{eff} \right|_{\phi=\langle \phi \rangle} = 0$ から決まる

Backup 有効ポテンシャルの計算

$$\frac{\mathcal{L}}{N} = \frac{1}{2} \phi_i (-\Delta^2 + c_1) \phi_i + \frac{1}{2} \psi_i (-\Delta^2 + c_2) \psi_i - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + C^t \lambda^{-1} M^2$$

◇ $\phi_i(x) = \phi \delta_{i,1} + \widehat{\phi}_i(x)$, $\psi_i(x) = \psi \delta_{i,1} + \widehat{\psi}_i(x)$ として1次の項を落とす

$$= \frac{1}{2} \widehat{\phi}_i (-\Delta^2 + c_1) \widehat{\phi}_i + \frac{1}{2} \widehat{\psi}_i (-\Delta^2 + c_2) \widehat{\psi}_i - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + C^t \lambda^{-1} M^2$$

$$+ \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix}$$

$$\int Dc D\phi_i D\psi_i \exp(-S) \propto \int Dc \exp \left(-N \int d^4x \sum_i \frac{\text{tr}}{2} \log(-\Delta^2 + c_i) - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + C^t \lambda^{-1} M^2 + \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix} \right)$$

Backup 有効ポテンシャルの計算

$$\int Dc D\phi_i D\psi_i \exp(-S) \propto \int Dc \exp\left(-N \int d^4x \sum_i \frac{\text{tr}}{2} \log(-\Delta^2 + c_i) - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + C^t \lambda^{-1} M^2 + \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix}\right)$$

◇ C積分は, $N \rightarrow \infty$ (古典極限) では極値の値を代入することに等しい

$$\exp\left(-\int d^4x V_{\text{eff}}\right) \propto \int Dc D\phi_i D\psi_i \exp(-S) \\ \propto \exp\left(-N \int d^4x \sum_i \frac{\text{tr}}{2} \log(-\Delta^2 + c_i) - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + C^t \lambda^{-1} M^2 + \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix}\right)$$

Backup 有効ポテンシャルの計算

$$\frac{V_{\text{eff}}}{N} = \sum_i \frac{\text{tr}}{2} \log(-\Delta^2 + c_i) - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + C^t \lambda^{-1} M^2 + \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix}$$

◇ ただし c_i の値は $\partial_{c_i} V_{\text{eff}} = 0$ から決まる

$$\text{tr} \log(-\Delta^2 + c_i) = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \log(k^2 + c_i) = \frac{c_i^2}{32\pi^2} \left(\log \frac{c_i}{\Lambda^2} - \frac{1}{2} \right) + \frac{c_i}{32\pi^2} \Lambda^2$$

より

$$\frac{V_{\text{eff}}}{N} = \sum_i \frac{c_i^2}{64\pi^2} \left(\log \frac{c_i}{\Lambda^2} - \frac{1}{2} \right) + \frac{c_i}{32\pi^2} \Lambda^2 - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + C^t \lambda^{-1} M^2 + \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix}$$

Backup 有効ポテンシャルの計算

$$\frac{V_{\text{eff}}}{N} = \sum_i \frac{c_i^2}{64\pi^2} \left(\log \frac{c_i}{\Lambda^2} - \frac{1}{2} \right) + \frac{c_i}{32\pi^2} \Lambda^2 - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + C^t \lambda^{-1} M^2 + \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix}$$

◇ くりこみ

$$\begin{cases} \frac{\Lambda^2}{32\pi^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda^{-1} M^2 = 0 & \log \left(\frac{c_i}{\mu^2} \right) \\ \frac{1}{64\pi^2} \log \frac{\mu^2}{\Lambda^2} I_2 - \frac{\lambda^{-1}}{2} = -\frac{\lambda^{-1}(\mu)}{2} \end{cases}$$

∴

$$\frac{V_{\text{eff}}}{N} = \sum_i \frac{c_i^2}{64\pi^2} \left(\log \left(\frac{c_i}{\mu^2} \right) - \frac{1}{2} \right) - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix}$$

μ_* について

◇ 定義: $\rho(\mu_*) = 0, \rho'(\mu_*) > 0, \kappa(\mu_*) > 0$

Q. こんな μ_* は一般に存在するか?

A. $\kappa_0, \rho_0, \rho'_0 > 0$ なら存在する

∴ 1. K はくりこみ群方程式で符号を変えない

($\kappa(\mu) = 0$ とするとスカラー同士がdecoupleしてしまう)

2. ρ_0, ρ'_0 のベータ関数は正

⇒ IR側にRG方程式を解くと, どちらかが先に0になる

3. couplingを含めた入れ替え対称性がある

⇒ 一般性を失わずに上のように取れる

Large N極限

◇ Large Nの物理的意味

古典極限($\hbar \sim N^{-1} \rightarrow 0$) かつ 量子効果が $O(\hbar^{-1}) \sim O(N)$ で大きい

→ 量子効果が $\hbar^{-1} O(\hbar) = O(1)$ で少し残る

古典極限のために摂動展開の1次までで厳密な計算

量子効果を残しつつ、
厳密な結果を得られる

Large N極限

◇ 計算のポイント: 補助場を導入してポテンシャルを2次形式にする

$$\frac{\mathcal{L}}{N} = (kin.) + \underbrace{\frac{1}{2} \begin{pmatrix} m_0^2 & m_0'^2 \end{pmatrix}}_{M^{2t}} \underbrace{\begin{pmatrix} \phi_i^2 \\ \psi_i^2 \end{pmatrix}}_{\Phi^2} + \frac{1}{8} \begin{pmatrix} \phi_i^2 \\ \psi_i^2 \end{pmatrix}^t \underbrace{\begin{pmatrix} \rho_0 & \kappa_0 \\ \kappa_0 & \rho_0' \end{pmatrix}}_{\lambda} \begin{pmatrix} \phi_i^2 \\ \psi_i^2 \end{pmatrix}$$

$$= (kin.) + \frac{1}{2} M^{2t} \Phi^2 + \left(\frac{\lambda}{2} \Phi^2 \right)^t \frac{\lambda^{-1}}{2} \left(\frac{\lambda}{2} \Phi^2 \right)$$

$$= (kin.) + \left(\frac{\lambda}{2} \Phi^2 + M^2 \right)^t \frac{\lambda^{-1}}{2} \left(\frac{\lambda}{2} \Phi^2 + M^2 \right)$$

$$= (kin.) - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + C^t \lambda^{-1} \left(\frac{\lambda}{2} \Phi^2 + M^2 \right)$$

$C := \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$: 補助場

Gauss積分公式

$$\int dx_i \left(-\frac{1}{2} X^t A X + B^t X \right) = \frac{1}{2} B^t A^{-1} B$$

Large N極限

$$\frac{\mathcal{L}}{N} = \frac{1}{2} \phi_i (-\Delta^2 + c_1) \phi_i + \frac{1}{2} \psi_i (-\Delta^2 + c_2) \psi_i - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + C^t \lambda^{-1} M^2$$

◇ あとはいつもと同じように計算

ϕ_i, ψ_i 積分は
被積分関数が2次形式なので
厳密に実行できる!

$$\rightarrow \frac{V_{\text{eff}}}{N} = \sum_i \frac{c_i^2}{64\pi^2} \left(\log \left(\frac{c_i}{\mu^2} \right) - \frac{1}{2} \right) - C^t \frac{\lambda^{-1}}{2} C + \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix}$$

◇ $c_i = c_i(\phi, \psi)$ は $\partial_{c_i} V_{\text{eff}} = 0$ から決まる

古典極限 ($N \rightarrow \infty$) のため
 c_i は古典場とみなせる

標準模型への組み込み

◇ SMのHiggs Sectorを次のように変更:

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & \left| \partial_\mu H \right|^2 - \frac{\eta}{2} \phi^2 |H|^2 + \frac{\eta'}{2} \psi^2 |H|^2 + \lambda |H|^4 \\ & + \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2} (\partial_\mu \psi)^2 + \frac{\rho}{4!} \phi^4 + \frac{\kappa}{4} \phi^2 \psi^2 + \frac{\rho'}{4!} \psi^4\end{aligned}$$

◇ ϕ が真空期待値を持つことでHiggsの負の質量項を再現:

$$-\frac{\eta}{2} \langle \phi \rangle^2 |H|^2 + \lambda |H|^4 \simeq -\frac{m_H^2}{2} |H|^2 + \lambda |H|^4$$

= 電弱スケール($\langle H \rangle = 246 \text{ GeV}$)の再現!

標準模型への組み込み

◇ ϕ, ψ の質量

$$m_{\phi}^2 = \frac{d^2}{d\phi^2} V_{\text{eff}} \Big|_{\phi=\langle\phi\rangle} = \frac{\kappa^2(\mu_*)}{32\pi^2} \langle\phi\rangle^2$$

$$m_{\psi}^2 = \frac{\kappa(\mu_*)}{2} \langle\phi\rangle^2$$

◇ ϕ, ψ は何者?

Higgsの真空期待値と質量を再現するための条件から

$$m_{\psi}^2 \geq (0.6 \text{ TeV})^2$$

ψ はHiggs portal scalar dark matter?

ϕ は未知のスカラー場